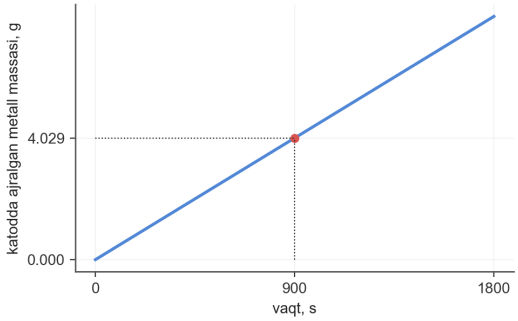
Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. 29-tartib raqamli element atomida bosh kvant soni n = 2, orbital kvant soni l = 1 bo‘lgan elektronlar soni nechta?
A) *7* B) *5* C) *6* D) *8*

2. Doimiy tok kuchida Ag tuzining eritmasi elektroliz qilinganda katodda ajralgan metall massasining vaqtga bog‘liqligi grafikda berilgan (M(Ag) = 108 g/mol, valentlik 1).



Grafikdagi nuqtaga mos kelgan jarayonda elektrodlardan o‘tgan zaryad **miqdorini (C) hisoblang.**
A) *3600* B) *7200* C) *1800* D) *388800*

3. 0,1 M $Ca(OH)_2$ eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *0,1* B) *0,4* C) *0,05* D) *0,2*

4. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
N–H	3	2,1
Na–Cl	0,9	3
H–O	2,1	3,5
H–Cl	2,1	3

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *N–H* B) *Na–Cl* C) *H–O* D) *H–Cl*

5. 0,2 M H_2SO_4 eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *0,4* B) *0,2* C) *0,8* D) *0,1*

6. Zn plastinka 8 g $CuSO_4$ ni tutgan eritmaga tushirildi va Cu to‘liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm kamayadi?
A) *0,1* B) *0,03* C) *8* D) *0,05*

7. 28 g N_2 127 °C va 2 atm bosimda qancha hajm (l) egallaydi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *32,8* B) *8,2* C) *22,4* D) *16,4*

8. 2 mol $Ba(OH)_2$ va 2 mol HNO_3 suvda eritilib, eritma hajmi 4 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).
A) *1* B) *5* C) *2,5* D) *1,25*

9. Rasmda molekulaning elektron (Lyuis) formulasi berilgan.



Molekulaning **formulasini aniqlang.**
A) *Cl_2* B) *H_2O* C) *CO_2* D) *HCl*

10. Tabiiy elementning ikki izotopi: ^{79}Br (50%) va ^{81}Br (50%). Elementning o‘rtacha nisbiy atom **massasini aniqlang.**
A) *79* B) *80* C) *81* D) *160*

11. Laboratoriyada Na_2SO_4 eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

Idish	Eritma massasi, g	$\omega(Na_2SO_4)$, %
A	50	12
B	300	40

Bu ikki eritma bir idishga quyilib va ustiga 50 g suv qo‘shilsa, yangi eritmadagi Na_2SO_4 ning massa ulushi (%) qancha bo‘ladi?
A) *26* B) *52* C) *31,5* D) *16*

12. Jadvalda NaCl ning ikki eritmasi haqida ma’lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	50	5
2	300	30

Eritmalar aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *17,5* B) *26,43* C) *35* D) *8,57*

13. Faqat oksidlovchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) Fe^{3+}; 2) S^{2-}; 3) Cl^{-}; 4) Zn^{2+}
A) *3* B) *4* C) *3, 4* D) *2*

14. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi; 2) Xrom (VI) oksidi (CrO_3) kislotali oksid; 3) $Cu(OH)_2$ qizdirilganda CuO ga parchalanadi; 4) Temir sovuq konsentrlangan HNO_3 da passivlanadi
A) *2, 3, 4* B) *1, 2, 4*
C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 3, 4*

15. Reaksiya tenglamasi: $Mg(HCO_3)_2 \rightarrow MgCO_3 + CO_2 + H_2O$. Reaksiyaga tarkibida 20% aralashma bo‘lgan 36,5 g namuna (asosiy modda $Mg(HCO_3)_2$) kirishdi. CO_2 **massasini (g) hisoblang.**
A) *17,6* B) *4,4* C) *13,2* D) *8,8*

16. $SO_3 + 2KOH \rightarrow K_2SO_4 + H_2O$ jarayoni uchun 80 g SO_3 olingan. KOH **massasini (g) aniqlang.**
A) *28* B) *224* C) *112* D) *56*

17. $BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2NaCl$ reaksiyasida tarkibida 20% aralashma bo‘lgan 260 g namuna (asosiy modda $BaCl_2$) ishtirok etdi. $BaSO_4$ **massasini (g) toping.**
A) *233* B) *466* C) *116,5* D) *349,5*

18. Quyidagi mineral o‘g‘itlardan qaysilari fosforli o‘g‘itlar jumlasiga kiradi? 1) $Ca(H_2PO_4)_2$; 2) $Ca_3(PO_4)_2$; 3) K_2SO_4; 4) $(NH_4)_2HPO_4$
A) *3, 4* B) *1, 2* C) *1, 4* D) *2, 3*

19. Reaksiya tenglamasi: $2NaNO_3 \rightarrow 2NaNO_2 + O_2$. Reaksiyaga 17 g $NaNO_3$ kirishdi. $NaNO_2$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *27,6* B) *6,9* C) *20,7* D) *13,8*

20. 15 g C_2H_6 dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_5OH olinadi: 1) $C_2H_6 + Cl_2 \rightarrow C_2H_5Cl + HCl$ (unum 60%); 2) $C_2H_5Cl + KOH \rightarrow C_2H_5OH + KCl$ (unum 75%). Oxirgi mahsulot C_2H_5OH ning **massasini (g) toping.**
A) *10,35* B) *17,25* C) *13,8* D) *23*

21. Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Propenga HBr birikishi Markovnikov qoidasiga bo‘ysunadi; 2) Alkinlar uchun umumiy formula CnH_2n+2; 3) Alkenlar $KMnO_4$ ning suvli eritmasi bilan glikol hosil qiladi; 4) Asetilenni Kucherov reaksiyasi bilan sirka aldegidiga aylantirish mumkin
A) *1, 3, 4* B) *1, 2* C) *2, 3, 4* D) *3, 4*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Naftalin – bir halqali aren; 2) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 3) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 4) Tabiiy gazning asosiy qismi propan
A) *2, 3* B) *3* C) *1, 4* D) *3, 4*

23. Reaksiya tenglamasi: $C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$. Reaksiyaga tarkibida 75% aralashma bo‘lgan 32 g namuna (asosiy modda NaOH) kirishdi. C_6H_5OH **massasini (g) hisoblang.**
A) *18,8* B) *37,6* C) *9,4* D) *28,2*

24. Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 2) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi; 3) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 4) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi
A) *2, 4* B) *2, 3* C) *2, 3, 4* D) *1, 3*

25. C_4H_{10} alkanning izomerlari soni nechta?
A) *2* B) *3* C) *1* D) *4*

26. 442 g triolein (M = 884) nikel katalizatori ishtirokida to‘liq gidrogenlandi. Sarflangan vodorod **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *11,2* B) *67,2* C) *33,6* D) *16,8*

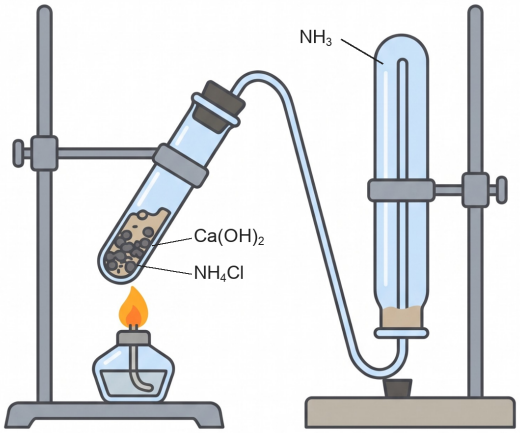
27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Maltoza gidrolizlanganda ikki molekula glyukoza hosil qiladi; 2) Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi; 3) Selluloza β-glyukoza qoldiqlaridan iborat; 4) Fruktoza ketospirt
A) *2, 3, 4* B) *1, 2, 3, 4*
C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 4*

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor; 2) Anilin bromli suv bilan oq cho‘kma beradi; 3) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 4) Glitsin optik faol
A) *4* B) *1* C) *2, 3* D) *1, 2*

29. Reaksiya tenglamasi: $C_2H_4 + Cl_2 \rightarrow C_2H_4Cl_2$. Reaksiyaga 7 g C_2H_4 kirishdi. $C_2H_4Cl_2$ **massasini (g) hisoblang.**

A) *49,5* B) *24,75* C) *12,38* D) *37,12*

30. Rasmda ammiak olish tajribasi ko‘rsatilgan. Qaysi moddalar aralashmasi qizdirilmoqda?



A) NH_4Cl va $Ca(OH)_2$ B) $NaCl$ va H_2SO_4
C) Zn va HCl D) $CaCO_3$ va HCl

31. 200 g 5% li eritma tayyorlash uchun 50% li eritmadan necha gramm olish kerak (qolgani suv)?
A) *180* B) *10* C) *40* D) *20*

32. Kimyoviy laboratoriyada pipetka nima uchun ishlatiladi? A) *qattiq moddalarni yuqori haroratda qizdirish*
B) *titrlashda reagent hajmini aniq o‘lchash*
C) *vakuum ostida filtrlash*
D) *eritmaning kichik hajmlarini o‘lchab olish* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Sirka kislota va etanoldan iborat 25,8 g aralashmaga mo‘l $NaHCO_3$ eritmasi qo‘shilganda 4,48 l (n.sh.) gaz ajraldi. Xuddi shunday massadagi aralashma natriy bilan ta’sirlashganda esa 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi.	A *6* B *9,6* C *12* D *11,04* E *13,12* F *13,8*
33. Aralashmadagi sirka kislota massasini (g) aniqlang.	
34. Aralashmadagi etanol massasini (g) aniqlang.	
35. Aralashma to‘liq neytrallanganda (faqat kislota) hosil bo‘lgan natriy atsetat massasini (g) aniqlang (reaksiya unumi 80%).	

36. $K_2Cr_2O_7 + KI + H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + I_2 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Oksidlovchi va qaytaruvchi oldidagi koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 14 g Fe reaksiyaga kirishdi ($Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$). Ajralgan H_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang** (unum 90%).

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. 75,2 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi, qattiq qoldiq massasi 53,6 g bo‘ldi. Ajralgan gazlar (n.sh.) **hajmini (l) hisoblang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etilen va asetilendan iborat 3,36 l (n.sh.) aralashma bromli suvdan o‘tkazilganda 40 g brom yutildi. Aralashmadagi asetilenning **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 18 g sirka kislota va 6,4 g metanol dan 80% unum bilan murakkab efir olindi. Efir **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Hajmi 1 l bo‘lgan idishga 0,4 mol SO_2 va ma’lum miqdorda O_2 solindi hamda katalizator ishtirokida qizdirildi: $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$. Muvozanat qaror topganda idishda SO_2, O_2 va SO_3 ning mol nisbati 1 : 1 : 3 bo‘ldi.
Hosil bo‘lgan SO_3 ning hammasi 100 g 30% li H_2SO_4 eritmasiga yuttirildi (oleum hosil bo‘lmadi, SO_3 to‘liq suv bilan reaksiyaga kirishdi). Olingan eritmaga mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shildi.
1) O_2 ning boshlang‘ich miqdorini (mol) va muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
2) SO_2 ning necha foizi reaksiyaga kirishgan? Muvozanatda SO_3 ning hajmiy ulushini (%) ham toping.
3) SO_3 yuttirilgandan keyingi eritmada H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.
4) $BaCl_2$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping. $BaCl_2$ sarfini (g) ham toping.
5) Doimiy haroratda idish hajmi 2 marta kamaytirilsa ($v = k\cdot[SO_2]^2\cdot[O_2]$), to‘g‘ri reaksiya tezligi necha marta o‘zgaradi? Shuningdek muvozanatda umumiy bosimning boshlang‘ich bosimga nisbatini (T = const) toping.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_5Cl \xrightarrow{\text{KOH (spirtli)}} X \xrightarrow{Br_2} Y \xrightarrow{\text{KOH (spirtli)}} Z \xrightarrow{\text{C (aktiv), 600 °C}} C_6H_6$$

1) $C_2H_5Cl \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4) $Z \rightarrow C_6H_6$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

67,2 l (n.sh.) ammiak katalizator ishtirokida kislorodda oksidlandi ($4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$, unum 80%). Hosil bo‘lgan NO ni nitrat kislotagacha qayta ishlash unumi 80%.
1) Hosil bo‘lgan NO hajmini (l, n.sh.) hisoblang. Hosil bo‘lgan NO ning massasini (g) ham toping.

2) Nitrat kislota ishlab chiqarishning keyingi bosqichlari tenglamalarini yozing va olingan HNO_3 massasini (g) toping.
3) Hosil bo‘lgan HNO_3 ni to‘liq neytrallash uchun zarur ammiak hajmini (l, n.sh.) aniqlang ($NH_3 + HNO_3 \rightarrow NH_4NO_3$).
4) Hosil bo‘lgan ammoniy nitrat massasini (g) hisoblang va azotning massa ulushini (%) toping.
5) Olingan HNO_3 dan 63% li eritma necha gramm tayyorlanadi?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

15-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	*A*	*D*	*B*	*A*	*D*	*D*	*C*	*C*	*B*	*C*	*B*	*B*	*D*	*D*	*C*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
A	*B*	*D*	*A*	*A*	*B*	*A*	*C*	*A*	*C*	*B*	*C*	*B*	*A*	*D*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*C*	12
34	*F*	13,8
35	*E*	13,12

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	7
37	5,04
38	11,2
39	2,24
40	11,84

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 0,25 mol; 90
2) 75%; 60%
3) 47,9%
4) 141,23 g; 126,07 g
5) 8 marta ortadi; 0,77

42-topshiriq.

1) $C_2H_5Cl + KOH$ (spirtli) $\rightarrow C_2H_4$ (etilen)
2) $C_2H_4 + Br_2 \rightarrow C_2H_4Br_2$ (1,2-dibrometan)
3) $C_2H_4Br_2 + KOH$ (spirtli) $\rightarrow C_2H_2$ (asetilen)
4) $C_2H_2 + C$ (aktiv), 600 °C $\rightarrow C_6H_6$ (benzol)

43-topshiriq.

1) 53,76 l; 72 g
2) 120,96 g
3) 43,01 l
4) 153,6 g; 35%
5) 192 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
2	11-sinf (Faradey qonuni, grafik)	Grafik tahlili	1
3	11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
4	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
5	11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tashev; 9-sinf (metallarning kuchlanish qatori)	Hisoblash va masala yechish	1
7	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
8	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
9	8-sinf (kovalent bog‘)	Rasm bo‘yicha tahlil	1

10	8-sinf (izotoplar)	Hisoblash va masala yechish	1
11	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
12	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
13	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
14	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
15	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tirkashev (oksid/asos/kislota/tuz, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tirkashev (genetik zanjir/reaksiya turlari, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	Tashev (mineral o‘g‘itlar)	Bilim va tushunish	1
19	9-sinf; Tirkashev (tuzlarning termik parchalanishi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (spirt, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
25	10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya)	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf §29 (yog‘larni gidrogenlash)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf (pol, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
30	8-sinf (23-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
31	Tirkashev III bob (eritma tayyorlash)	Hisoblash va masala yechish	1
32	7-sinf (laboratoriya jihozlari)	Bilim va tushunish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75